



Компьютерные сети

Выполнила: Шикайкова Ксения ГФ25-02Б

Сетевые абоненты и ресурсы

- Персональные компьютеры
- Серверы
- Мобильные устройства
- Периферийные устройства (принтеры, сканеры)

Сетевые ресурсы:

- Аппаратные (принтеры, диски, модемы)
- Программные (файлы, базы данных)
- Сервисы (электронная почта, веб-сервисы, видеоконференции)



Модели построения сетей



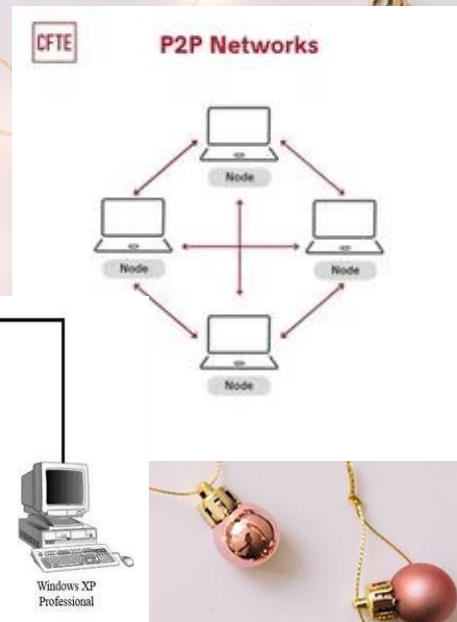
Одноранговые сети

Преимущества:

- Простая реализация
- Низкие затраты на оборудование
- Отсутствие единой точки отказа

Недостатки:

- Сложное управление
- Низкая производительность при большом количестве компьютеров
- Слабая централизованная безопасность



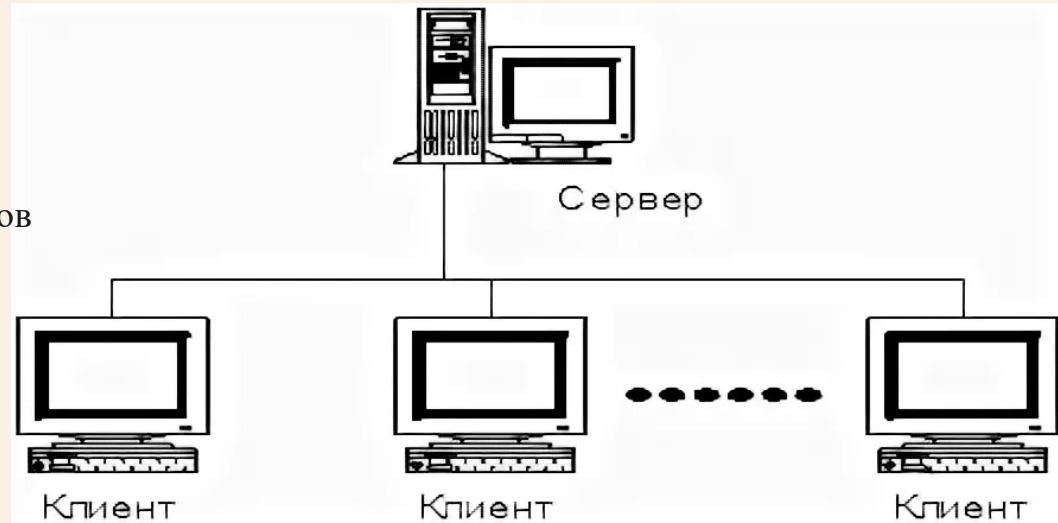
Архитектура клиент-сервер

Преимущества:

- Централизованное управление
- Легче обеспечить безопасность
- Масштабируемость
- Эффективное использование ресурсов

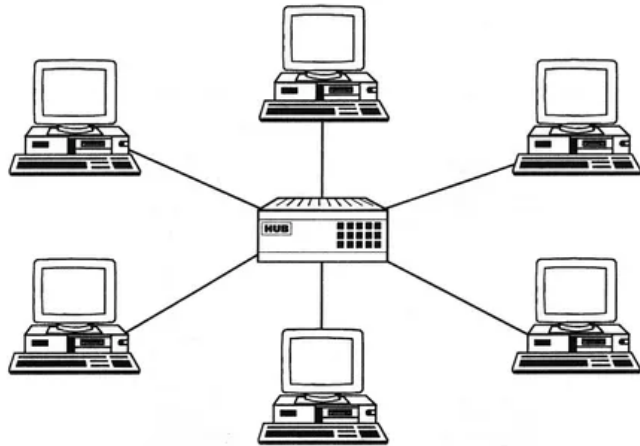
Недостатки:

- Высокие затраты на серверное оборудование
- Зависимость от надёжности сервера
- Уязвимость к сбоям сервера

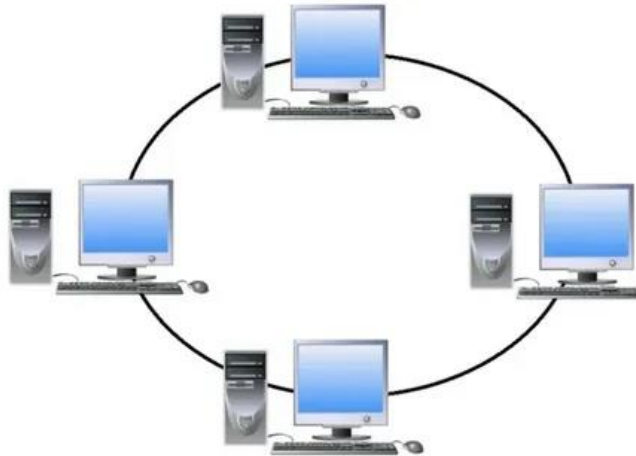


Топология компьютерных сетей

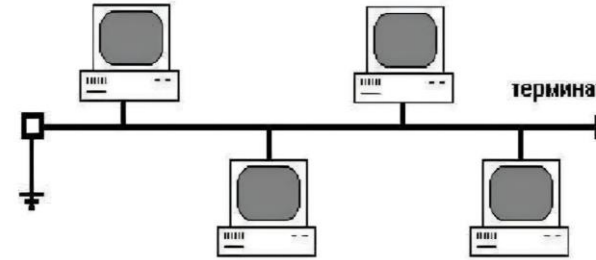
Звезда



Кольцо

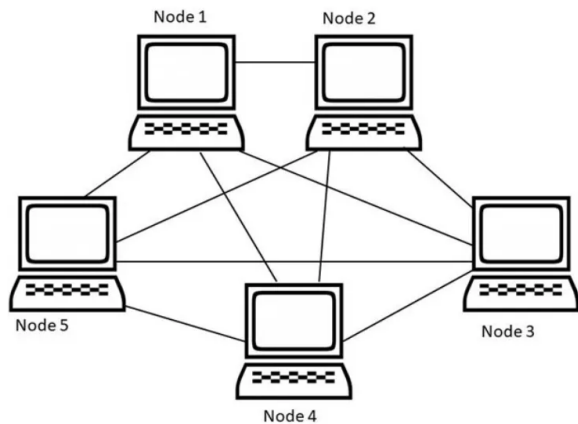


Шина

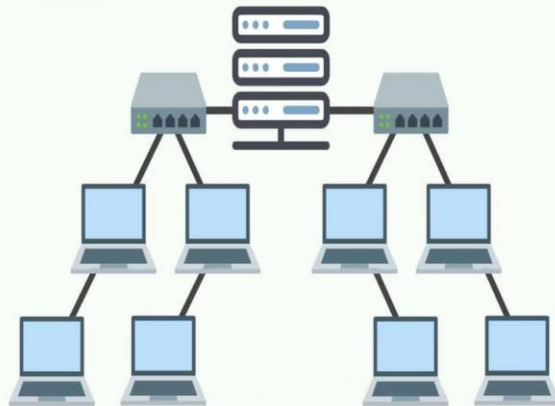


*

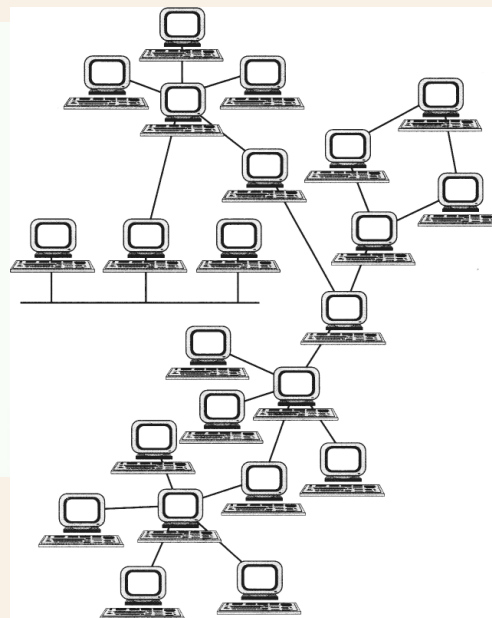
Ячеистая (полносвязная)



Древовидная



Смешанная



*

*

*

*

Модель OSI

Уровни OSI

Ур.	Название	Функция	Примеры
7	Прикладной	Сервисы приложений	HTTP, SMTP, FTP, DNS
6	Представления	Преобразование формата	SSL/TLS, JPEG
5	Сеансовый	Управление сеансом	NetBIOS, RPC
4	Транспортный	Надёжная передача	TCP, UDP
3	Сетевой	Маршрутизация	IP, ICMP
2	Канальный	Локальная доставка	Ethernet, Wi-Fi
1	Физический	Передача сигналов	Кабели, сигналы

Модель TCP/IP

Уровни TCP/IP

Ур.	Название	Функция	Примеры
4	Прикладной	Определяет прикладные протоколы	HTTP, SMNP, FTP, DNS
3	Транспортный	Обеспечивает управление сеансами связи	TCP, UDP
2	Интернет	Обеспечивает упаковку и маршрутизацию данных	IP, ICMP
1	Сетевой интерфейс	Управляет физической передачей данных по сети	Ethernet

Спасибо за внимание

